

Лекция №2 «Лемма Минковского». Курс А-II

Турашев Артём Сергеевич 619/2

17 февраля 2026

$$L = \mathbb{Z}e_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}e_m = \{\sum_{i=1}^m a_i e_i \mid a_i \in \mathbb{Z}\}$$

$$L \subset \mathbb{R}^n, \quad m \leq n, \quad m = n \quad L - \text{полная}$$

$$B = \{e_1 \dots e_m\}, \quad \text{далее} \quad m = n$$

$$P(B) = \{\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i \mid 0 \leq \alpha_i < 1\}$$

$$\text{vol} \quad L = \text{vol} \quad \mathbb{R}^n / L = \text{vol} \quad P(B)$$

Теорема 1. L - полная $\Leftrightarrow \exists$ огр $P \subset \mathbb{R}^n \quad \mathbb{R}^n = \sqcup_{\mathbb{Z} \in L} (P + \mathbb{Z})$

Теорема 2. L - решетка $\Leftrightarrow L$ - дискретная подгруппа аддитивной группы $\mathbb{R}^n$

Лемма 1. L - полная решетка в $\mathbb{R}^n \Rightarrow L$ - дискретная

$$\square \quad B = e_1, \dots, e_n \quad L = L(B)$$

$$\exists x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : (x, e_2) = \dots = (x, e_n) = 0$$

$$\text{аналогично} \quad \exists x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : (x, e_j) = 0 \quad j \neq i \quad 1 \leq j \leq n$$

$$f_i = \frac{x}{(x, e_i)}$$

$$(f_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j, \\ 0, i \neq j. \end{cases}$$

...

$$e_i^* = e_i - \sum_{j < i} \mu_{ij} e_j^*$$

$$(e_i, e_k^*) = (e_i^* + \sum_{j < i} \mu_{ij} e_j^*, e_k^*) = 0 \quad k > i \quad \blacksquare$$

Определение 1. Минимальное расстояние L : $\lambda(L) = \min\{\|x - y\|, \quad x, y \in L, \quad x \neq y\} = \min\{\|x\|, \quad x \in L \setminus \{0\}\}$

Лемма 2. $L = L(B) \quad \lambda(L(B)) \geq \min_i \|e_i^*\|$

$$(e_i^* = e_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{ij} e_j^*, \quad \text{где} \quad \mu_{ij} = \frac{(e_i, e_j^*)}{\|e_j^*\|^2})$$

$$\square \quad x \in L \setminus \{0\} : \quad x = Bz, \quad z \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$$

$$Bz = \sum_{i \leq k} z_i e_i, \quad \text{т. ч.} \quad k - \text{минимальный индекс}$$

$$z_k \neq 0, z_{k+1} = \dots = 0$$

$$(x, e_k^*) = \sum_{i \leq k} z_i (e_i, e_k^*) = z_k (e_k, e_k^*) = z_k (e_k^* + \sum_{j \leq k} \mu_{kj} e_j^*, e_k^*) = z_k (e_k^*, e_k^*) = z_k \|e_k^*\|^2$$

$$\|Bz\| \|e_k^*\| \geq |(Bz, e_k^*)| = |z_k| \|e_k^*\|^2$$

$$\|x\| = \|Bz\| \geq \|z_k\| \|e_k^*\| \geq \|e_k^*\| \geq \min \|e_i^*\| \quad \blacksquare$$

Теорема 3. (Гунфельд) $L = L(B) \subset \mathbb{R}^n$ - полная решетка

$$X \subset \mathbb{R}^n - \text{изм} \quad \mu(X) = \text{vol} \quad X$$

$$\text{vol} \quad X > \text{vol} \quad L, \quad \text{то} \Rightarrow \exists x_1, x_2 \in L :$$

$$x_1 - x_2 \in L \quad (x_1 \neq x_2)$$

$\square \quad x_z = X \cap (P(B) + Z)$
 $X = \sqcup_{z \in L} x_z \Rightarrow \text{vol } X = \sum_{z \in L} \text{vol } x_z$
 $x'_z = x_z - Z = (X - Z) \cap P(B) \quad (P(B) - \text{фундаментальный параллелепипед})$
 $x'_z \subset P(B), \quad \text{vol } x'_z = \text{vol } x_z$
 $\text{vol } P(B) < \text{vol } X = \sum_{z \in L} \text{vol } x'_z$
 Среди $x'_z, \quad Z \in L$ есть пересечения
 Если пересечений нет, то
 $\sum_{z \in L} \text{vol } x'_z = \text{vol } \cup_{z \in L} x'_z < \text{vol } P(B)$
 здесь получилось бы противоречие
 $\exists z_1, z_2 \in L \quad x'_{z_1} \cap x'_{z_2} \neq \emptyset$
 $x_1 = z_1 + y \in x'_{z_1}$
 $x_2 = z_2 + y \in x'_{z_2}$
 $z_i \in L, \quad x_i \in X$
 $x_1 - x_2 = z_1 - z_2 \in L \quad \blacksquare$

Определение 2. $X \in \mathbb{R}^n$ — центр симметрии $\Leftrightarrow \forall x \in X \quad -x \in X$

Теорема 4. (Минковского) $L \in \mathbb{R}^n$ — полная решетка $X \in \mathbb{R}^n$ — выпуклое центр симметричное подмножество

$\text{vol } X > z^n \quad \text{vol } L \Rightarrow X \cap L \neq \emptyset \neq \{0\}$

$\square \quad x' = \frac{1}{2}x = \{x \in X \mid 2x \in X\}$

$\text{vol } x' = \frac{1}{2^n} \text{vol } x > \text{vol } L$

$\exists x_1, x_2 \in X' : \quad x_1 - x_2 \in L \setminus \{0\}$

$2x_1, 2x_2 \in X, \quad -2x_2 \in X$

$x_1 - x_2 = \frac{1}{2}2x_1 + \frac{1}{2}(-2x_2) \in X$

$x_1 - x_2 \in X \cap L \neq 0 \quad (\text{отличен от нуля}). \quad \blacksquare$

Теорема 5. (первая теорема Минковского) L — полная решетка, тогда

$\lambda(L) \leq \sqrt{n}(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}}$

$x = O(\sqrt{n}(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}})$ — шар

X содержит куб со стороной

$2(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}}$

$\text{vol } L = 1 \quad [-1, 1]^n$

$\text{vol } X > 2^n \quad \text{vol } L \Rightarrow \exists x \in X \cap L \setminus \{0\}$

$\|x\| \leq \sqrt{n}(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}} \quad \blacksquare$

Теорема 6. $\lambda(L) \leq \frac{2}{|\text{vol } B_n|^{\frac{1}{n}}}(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}}$

Определение 3. $L \subset \mathbb{R}^n$ — полная для $k \leq n$,

$\lambda_k(L) = \inf\{r > 0 \mid \dim(L \cap \overline{O}(r)) \geq k\}$

$\lambda_i(L) = \lambda(L)$

Замечание. λ_k — дискр

Теорема 7. (2-ая теорема Минковского) $(\prod_{i=1}^n \lambda_i(L))^{\frac{1}{n}} \leq \sqrt{n}(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}}$

Определение 4. L — решетка

Множитель Эрмита для $L \subset \mathbb{R}^n$

$\gamma(L) = \left(\frac{\lambda(L)}{(\text{vol } L)^{\frac{1}{n}}}\right)^2$

Определение 5. L - решетка

Постоянная Эрмита для $L \subset \mathbb{R}^n$

$\gamma_n = \sup \gamma(L)$ L - полная решетка

n	1	2	3	4	5	6	7	8	24
γ_n^n	1	4/3	2	4	8	64/3	64	2^8	4^{24}

$$\gamma_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Теорема 8. (Вторая теорема Минковского) $(\prod \lambda_i)^{\frac{1}{n}} \leq \sqrt{\gamma_n} (\text{vol } L)^{\frac{1}{n}}$

Теорема 9. L - решетка, достигается постоянная Эрмита $\gamma(L) = \gamma_n$, то $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n$

Определение 6. L - решетка

радиус упаковки $r(L)$

радиус покрытия $R(L)$

Лемма 3. 1) $r(L) = 1/2 \lambda_1(L)$

2) $R(L) \geq \frac{1}{2} \lambda_n(L)$

3) $R(L) \leq \frac{\sqrt{n}}{2} \lambda_n(L)$

$(2r = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n \leq 2R \leq \sqrt{n} \lambda_n)$

Двойственные решетки

Определение 7. L - полная решетка в $\mathbb{R}^n$

$L^* = \{x \in \mathbb{R}^n : (x, y) \in \mathbb{Z}, \quad y \in L\}$

Аналогия

Замечание. v - векторное пространство над R

$v^* = \text{Hom}(v, R)$

$v \simeq v^* \quad \forall f \in v^* \quad \exists y \in v :$

$f(x) = (x, y)$

$L^* = \text{Hom}(L, \mathbb{Z})$

Лемма 4. $L = L(B)$ - полная $\Rightarrow L^* = L((B^T)^{-1})$

Лемма 5. L - полная

1) $c > 0 \quad (cL)^* = \frac{1}{c} L^*$

2) $(L^*)^* = L$

3) $L_1 < L_2 \Rightarrow L_1^* > L_2^*$

4) $\text{vol } L^* = \frac{1}{\text{vol } L}$

Лемма 6. 1) $\lambda_1(L) \lambda_1(L^*) \leq n$

2) $\lambda_1(L) \lambda_n(L^*) \geq 1$

Теорема 10. p - простое число, сравнимое с $1 \pmod{4}$, то $\Rightarrow \exists a, b \in \mathbb{Z} :$

$p = a^2 + b^2$

$\square \quad p \equiv 1(4) \quad \left(\frac{-1}{p}\right) = 1 \quad \exists L :$

$L^2 \equiv -1(p)$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ l & p \end{pmatrix} \quad \det B = p$$

$\lambda_1(L)^2 < 2p$ — вот так будет правильно!

$$\exists z_0 \in L = L(B)$$

$$0 < \|z_0\|^2 < 2p \quad z \in L$$

можно записать как $z = Bx$

$$\|z\|^2 = \|Bx\|^2 = x_1^2 + (lx_1 + px_2)^2 = (1 + l^2)x_1^2 + p(2lx_1x_2 + px_2^2)$$

оба слагаемых делятся на $p \Rightarrow p$ делит z_0

$\Rightarrow \|z_0\| = p \Rightarrow p$ — сумма двух квадратов ■

Лемма 7. $\forall n \in \mathbb{Z} \quad \exists a, b, c, d$

$$n = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

□ решетка L в $\mathbb{R}^n$... ■

Теорема 11. (Дирихле) $M \in \mathbb{Z}_{>1} \quad \alpha \in \mathbb{R}, \quad \text{то} \quad \exists l, m \quad 1 \leq m \leq M \quad |m\alpha - l| < \frac{1}{M} \quad |\alpha - \frac{l}{m}| < \frac{1}{mM} < \frac{1}{m^2}$

Теорема 12. $M \in \mathbb{Z}_{>1} \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}^n$

$$\exists m, l_1, \dots, l_n \in \mathbb{Z} \quad 0 < m < M$$

$$|m\alpha_1 - l_1| < M^{-\frac{1}{n}} = \frac{1}{M^{\frac{1}{n}}}$$

Проблема Гаусса: $N(r) = |\{(m, n): m^2 + n^2 \leq r\}|$

Теорема 13. (Гаусса) $N(r) = \pi r^2 + O(r) + O(r^{\frac{1}{2}+\epsilon})$